

準連結構造と忘却基本定理からの物理的安定構造

本田浩樹

2026/04/28

準連結構造と忘却基本定理からの物理的安定構造

1 序論

本論文の目的は、準連結構造の一般理論を確立し、その枠組みから物理的可視領域の概念を内在的に導出することである。

まず、先行研究との関係を明確にする。著者の先行論文「忘却基本定理と非可換性とローレンツ構造の最小構成」においては、忘却基本定理から出発して、非可換性およびローレンツ構造を導出する最小構成が提示された。しかしこの段階では、準連結構造そのものの一般理論が与えられていたわけではなく、あくまで基本的な具体例の構成にとどまっていた。

その理由は、準連結構造における非正則構造の取り扱いが当時は十分に定式化されていなかったことにある。特に、解析接続の破れとして現れる非正則性が、どのような内在的意味を持つのかは未解明であった。

その後の研究において、半群イデアル拡大、周期・非周期分解、および干渉分解理論を通じて、この非正則性が

干渉（interference）としての構造的起源を持つことが明らかになってきた。これにより、非正則構造は例外的現象ではなく、準連結構造の本質的要素として理解されるようになった。

この理解に基づき、著者はまず準連結構造の一般理論を構築し、それを「準連結構造と平均化写像」において整理した。本論文はその延長として、この一般理論から物理的世界の概念を導出することを目的とする。

一般に準連結構造は、通常の意味での解析接続的連結性を持たない。しかしながら、この非連結性は単なる欠如ではなく、忘却関手 $\Phi \dashv \Phi^!$ の随伴構造を通じて、反射的に再構

成される。

本論文の中心的問いは次の通りである：

解析接続的連結性を持たない準連結構造から，どのようにして物理的解析に必要な良い性質（スペクトル安定性，ユニタリ性，因果構造など）が内在的に導出されるのか。

この問いに対し本論文では，忘却基本定理を出発点として，準可積分領域，観測構造，確率構造を順に導入し，最終的に量子論・相対論・ブラックホール熱力学に至る統一的枠組みを提示する。

したがって本研究の立場は，次のように要約される：

非連結的なフラクタル構造における忘却と復元の相互作用が，物理的可視世界を生成する

2 忘却基本定理を満たす準連結族の特徴づけ

本節では，忘却基本定理を満たす準連結族の特徴づけを与える。これは本理論における多値構造・反射・非可換性の統一的理解を与える中心結果である。

2.1 問題設定

忘却基本定理は次の構造を持つ：

$$\Phi \dashv \Phi^\dagger \quad \text{かつ} \quad \Phi^\dagger \circ \Phi \neq \text{Id}_C$$

このとき観測後の演算子には非可換性が創発する：

$$[\hat{A}, \hat{B}] = A(\text{Id} - \Phi^\dagger \Phi)B\Phi^\dagger - B(\text{Id} - \Phi^\dagger \Phi)A\Phi^\dagger$$

本理論における対応は以下である：

$$\Phi = \text{Reg}, \quad \Phi^\dagger = \iota, \quad C = \text{QCC}^+, \quad C_{\text{obs}} = AC$$

したがって：

$$\text{Reg} \dashv \iota, \quad \iota \circ \text{Reg} \neq \text{Id}_{\text{QCC}^+}$$

が基本条件となる。

2.2 干渉項と非正則成分

$X \in \text{QCC}^+$ に対し，ヒルベルト空間 H_X 上の射影

$$P_{\text{Reg}(X)} : H_X \rightarrow H_{\text{Reg}(X)}$$

を考える.

非正則成分への射影を

$$P^\perp := \text{Id} * H_X - P * \text{Reg}(X)$$

と定義する.

干渉項を

$$I(X) := |P^\perp|_{\text{HS}}$$

と定義する.

このとき

$$I(X) > 0 \iff H_X \supsetneq H_{\text{Reg}(X)}$$

すなわち

$$\mathcal{T}(X) \supsetneq \mathcal{T}_{\text{reg}}(X)$$

である.

したがって

$$I(X) > 0 \iff \text{非収束トレースが存在する}$$

2.3 非可換性の発生条件

観測後の交換子は

$$[\hat{A}, \hat{B}] = AP^\perp B\iota - BP^\perp A\iota$$

と書ける.

したがって

$$[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0 \iff [A, BP^\perp] \neq 0$$

これは

$$A \text{ がフラクタル成分と非自明に交差する}$$

ことを意味する.

2.4 忘却適合族の定義

準連結構造の族

$$\mathcal{F} = (X_\lambda, d_\lambda, J_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset \text{QCC}^+$$

が忘却基本定理を満たすとは、次を満たすことと定義する：

$$(F1) \quad \text{Reg} \dashv \iota \quad (F2) \quad I(X_\lambda) > 0 \quad (\forall \lambda) \quad (F3) \quad \exists A, B; \text{s.t.}; [\hat{A} * \lambda, \hat{B} * \lambda] \neq 0$$

2.5 主定理

定理 2.1 (忘却適合族の特徴づけ) 準連結族 $\mathcal{F}$ が忘却基本定理を満たすための必要十分条件は：

$$(A) \quad \mathcal{T}(X_\lambda) \supsetneq \mathcal{T} * \text{reg}(X * \lambda) \quad (B) \quad \exists A, B; \text{s.t.}; [A, BP^\perp] \neq 0 \quad (C) \quad \text{Reg} | * \mathcal{F} \dashv \iota | * \mathcal{F}$$

である．

2.6 パラメータ空間

忘却適合族の全体は

$$\mathcal{M}_{\text{forget}} := X \in \text{QCC}^+ \mid I(X) > 0$$

で与えられる．

このとき

$$\mathcal{M}_{\text{forget}} = \text{QCC}^+ \setminus \text{AC}$$

が成立する．

境界は

$$\partial \mathcal{M}_{\text{forget}} = \text{AC}$$

である．

2.7 非可換性の評価

命題 2.2 任意の $A, B \in \text{End}(H_X)$ に対して

$$|[\hat{A}, \hat{B}]| \leq 2|A||B|I(X)$$

が成立する．

証明

$$|[\hat{A}, \hat{B}]| = |AP^\perp B\iota - BP^\perp A\iota| \leq |A||P^\perp||B| + |B||P^\perp||A|$$

より従う．

□

2.8 構造的解釈

随伴（保存）

$$\text{Reg} \dashv \iota$$

は構造の保存を表す.

不可逆性（損失）

$$\iota \circ \text{Reg} \not\cong \text{Id}$$

はフラクタル成分の消失を意味する.

非可換性（干渉）

$$[\hat{A}, \hat{B}] = AP^\perp B\iota - BP^\perp A\iota$$

は失われた情報を通じた再構成に由来する.

2.9 結論

以上より，忘却基本定理を満たす準連結族は

$$\text{QCC}^+ \setminus \text{AC}$$

に一致し，

非可換性はフラクタル成分の干渉として理解される

すなわち

非可換性; $\simeq$; 非正則成分（フラクタル）の残存

が成立する.

3 忘却基本定理と解析接続構造の位置づけ

本節では，忘却基本定理の構造を明示した上で，解析接続構造がその中でどのような位置を占めるかを整理する.

3.1 忘却基本定理の構造

全情報を担う圏 $\mathcal{C}$ と，観測（忘却）後の圏 $\mathcal{C} * \text{obs}$ を考える．忘却関手

$$\Phi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} * \text{obs}$$

が右随伴

$$\Phi^! : \mathcal{C}_{\text{obs}} \rightarrow \mathcal{C}$$

を持つとする.

すなわち

$$\Phi \dashv \Phi^!$$

が成立する.

このとき, 単位

$$\eta : \text{Id} * \mathcal{C} \rightarrow \Phi^! \Phi$$

が同型でない場合,

$$\Phi^! \circ \Phi \not\cong \text{Id} * \mathcal{C}$$

が成立し, 観測後の演算

$$\hat{A} := \Phi A \Phi^!, \quad \hat{B} := \Phi B \Phi^!$$

に対して

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \Phi A (\text{Id} - \Phi^! \Phi) B \Phi^! \Phi B (\text{Id} - \Phi^! \Phi) A \Phi^!$$

が成り立つ.

したがって

$$[A, B] = 0; \not\Rightarrow; [\hat{A}, \hat{B}] = 0$$

であり, 非可換性が創発する.

ここで

$$P^\perp := \text{Id}_{\mathcal{C}} - \Phi^! \Phi$$

は忘却によって失われた情報を表す.

3.2 本理論への対応

本理論においては

$$\mathcal{C} = \text{QCC}^+, \quad \mathcal{C}_{\text{obs}} = \text{AC}, \quad \Phi = \text{Reg}, \quad \Phi^! = \iota$$

と対応する.

したがって

$$\text{Reg} \dashv \iota$$

が成立する.

3.3 解析接続構造の特徴づけ

対象 $X \in \text{QCC}^+$ に対して,

$$\eta_X : X \rightarrow \iota(\text{Reg}(X))$$

を単位とする.

このとき

$$X \in \text{AC} \iff \eta_X \text{ が同型}$$

が成立する.

すなわち

$$\iota \circ \text{Reg}(X) \cong X$$

である.

3.4 干渉項と非可換性

ヒルベルト空間 H_X 上の射影

$$P := P_{\text{Reg}(X)}$$

を考え,

$$P^\perp := \text{Id} - P$$

とする.

干渉項を

$$I(X) := |P^\perp|_{\text{HS}}$$

と定義する.

このとき

$$I(X) = 0 \iff X \in \text{AC}$$

$$I(X) > 0 \iff X \notin \text{AC}$$

である.

さらに

$$|[\hat{A}, \hat{B}]| \leq 2|A||B|I(X)$$

が成立する.

3.5 構造の分解

以上より

$$\text{QCC}^+ = \text{AC}; \sqcup; \mathcal{M} * \text{forget}, \quad \mathcal{M} * \text{forget} := X \mid I(X) > 0$$

と分解される.

ここで

$$\partial \mathcal{M}_{\text{forget}} = \text{AC}$$

が成立する.

3.6 解釈

解析接続構造は

$$\Phi^! \circ \Phi \cong \text{Id}$$

が成立する場合に対応し, 忘却が可逆的に見える退化的状況である.

一方で

$$\Phi^! \circ \Phi \not\cong \text{Id}$$

が成立する領域において, 非可換性が本質的に現れる.

したがって,

解析接続構造は忘却基本定理の境界領域をなし, その外側において非可換性および干渉構造が創発する

と結論される.

3.7 結論

以上より,

$$\text{解析接続構造} = \text{忘却の完全化 (退化極限)}$$

$$\text{非可換性} = \text{忘却の不完全性 (情報損失) の表現}$$

が成立する.

4 基本骨格：忘却埋め込みから準連結構造へ

本節では, 忘却関手とその随伴構造を出発点として, 準連結構造が生成される基本骨格を定式化する.

4.1 対象の確定

連分数境界 ∂S 上の関数空間に対し、以下の構造を備えた対象を考える：

$$\mathcal{C} := (C(\partial S), d_S, D, \mu, \text{SL}(2, \mathbb{Z}))$$

これを層的構造として整理すると次のようになる：

層	構造	役割
位相構造 d_S	骨格	height L0
スケール構造 L2	測度 μ	微分作用素 D
$\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ 作用	対称性・随伴の源	積分・平均化の基盤 L3

4.2 忘却関手の定義

観測（忘却）を表す関手

$$\Phi : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{obs}}$$

を次のように定義する．

- 潰す構造：測度構造（ $L2$ ）
- 保持する構造：位相構造および微分構造（ $L0, L1$ ）
- 部分的に保持される構造：対称性（ $L3$ ，後に随伴構成に寄与）

具体的には、関数の同値関係

$$f \sim g \iff \int_{\partial S} |f - g|, d\mu = 0$$

を導入し、

$$\Phi(f) := [f]_{\sim}$$

と定める．

すなわち、 μ -零集合上での差異を忘却する操作に対応する．

4.3 随伴関手の構成

忘却関手 Φ に対して右随伴

$$\Phi^! : \mathcal{C} * \text{obs} \longrightarrow \mathcal{C}$$

を次のように構成する：

$$\Phi^!(h)(w^\infty) := \sum_{*\gamma \in \text{SL}(2, \mathbb{Z})} h(\gamma \cdot w^\infty), k(\gamma)$$

ここで $k(\gamma)$ は $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ 上の適切な重み核である.

このとき随伴対

$$\Phi \dashv \Phi^\dagger$$

が成立する.

随伴の単位

$$\eta : \mathrm{Id} * \mathcal{C} \longrightarrow \Phi^\dagger \Phi$$

は

$$\eta_f = f - \Phi^\dagger \Phi(f)$$

で与えられ, 一般には同型とならない:

$$\Phi^\dagger \Phi \not\cong \mathrm{Id} * \mathcal{C}$$

これは忘却基本定理の成立条件に対応する.

4.4 平均化写像の導出

合成

$$A := \Phi^\dagger \circ \Phi$$

として平均化写像が自然に導出される:

$$A(f)(s) = \int_{\partial S} f(w^\infty), e^{-sL(w^\infty)}, d\mu$$

したがって平均化は原理的に与えられるものではなく,

$$\text{忘却}; \rightarrow; \text{復元}$$

の合成として現れる.

4.5 非可換性の導出

演算子 $\hat{A} := A\Phi^\dagger$, $\hat{B} := B\Phi^\dagger$ に対して, 忘却基本定理より交換子は

$$[\hat{A}, \hat{B}] = A(\mathrm{Id} - \Phi^\dagger \Phi)B\Phi^\dagger B(\mathrm{Id} - \Phi^\dagger \Phi)A\Phi^\dagger$$

と表される.

ここで

$$P^\perp := \mathrm{Id} - \Phi^\dagger \Phi$$

は忘却によって失われた成分（測度的自由度）への補射影である．

したがって、

$$[A, B] = 0 \quad \text{であっても} \quad P^\perp \neq 0$$

であれば

$$[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$$

が成立し、非可換性が創発する．

4.6 構造の総合図

以上の構造は次のようにまとめられる：

$$\mathcal{C} = C(\partial S) + (d_S, D, \mu, \text{SL}(2, \mathbb{Z}))$$

$$\downarrow \Phi \text{ } (\mu \text{ を忘却})$$

$$\mathcal{C} * \text{obs} = C * \text{obs}(\partial S) + (d_S, D)$$

$$\downarrow \Phi^! \text{ } (\text{SL}(2, \mathbb{Z}) \text{ により復元})$$

$$A = \Phi^! \circ \Phi \text{ } (\text{平均化})$$

$$\downarrow$$

ゼータ構造・非可換性・準連結性

以上が、忘却埋め込みから準連結構造に至る基本骨格である．

5 Step 1：忘却関手 Φ の公理化

本節では、忘却関手 Φ を最小公理系によって特徴づける．目的は、「何を潰し、何を保存するか」を構造的に明示することである．

5.1 公理系 $(\Phi 1) \sim (\Phi 4)$

忘却関手

$$\Phi : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{obs}}$$

は以下の 4 つの公理を満たすものとする：

($\Phi 1$) 位相保存（骨格保存）

$$d_{\text{obs}}(\Phi(f), \Phi(g)) \leq d_S(f, g)$$

すなわち、位相構造（層 $L0$ ）は壊されない．

(Φ 2) スケール整合性

$$\Phi \circ D = D_{\text{obs}} \circ \Phi$$

すなわち、微分構造（層 $L1$ ）は観測側に整合的に射影される。

(Φ 3) 測度の忘却

$$\Phi(f) = \Phi(g) \iff \int_{\partial S} |f - g|, d\mu = 0$$

すなわち、測度構造（層 $L2$ ）が忘却される。これは忘却操作の核心である。

(Φ 4) 群作用との整合性

$$\Phi(\gamma \cdot f) = \gamma \cdot \Phi(f), \quad \gamma \in \text{SL}(2, \mathbb{Z})$$

すなわち、対称性構造（層 $L3$ ）は保存され、随伴構成に寄与する。

5.2 最小性の確認

各公理の役割は次の通りである：

公理	必要性 height(Φ 1)
不可（位相骨格が崩壊する） (Φ 2)	不可（準連結性が失われる） (Φ 3)
忘却の定義そのもの (Φ 4)	随伴 $\Phi^!$ の構成に必須

したがって、(Φ1)～(Φ4) は必要十分な最小公理系を与える。

5.3 核の構造

公理 (Φ 3) より、忘却関手の核は次で与えられる：

$$\ker(\Phi) = \left\{ f \in C(\partial S); \int_{\partial S} |f|, d\mu = 0 \right\}$$

これは測度的に消える成分（ μ -零集合上の自由度）を表す。

5.4 補射影との関係

随伴構造 $\Phi \dashv \Phi^!$ を仮定するとき、

$$P^\perp := \text{Id} - \Phi^! \Phi$$

を定義する。

このとき、 $P^\perp$ は本質的に $\ker(\Phi)$ に対応する成分を抽出する作用素である。

すなわち、

$$P^\perp : \mathcal{C} \longrightarrow \ker(\Phi)$$

と解釈される。

5.5 まとめ

以上により，忘却関手 Φ は：

- 位相およびスケール構造を保存し，
- 測度的自由度を潰し，
- 対称性構造を保持する

という最小条件によって特徴づけられる．

この構造により，補射影 $P^\perp$ が抽出する成分の分類が，準連結構造および「良い構造」の特徴づけへと直結する．

従って，次節ではこの $P^\perp$ の分類を行う．

6 Step 2：補射影 $P^\perp$ の分類

本節では，補射影

$$P^\perp := \text{Id} - \Phi^! \Phi$$

が捕捉する成分を分類し，忘却によって失われる情報の構造を明示する．

6.1 基本観察

任意の $f \in C(\partial S)$ に対し，

$$P^\perp f$$

は「忘却されたが，随伴 $\Phi^!$ によっても復元されなかった成分」を表す．

このとき空間は次のように分解される：

$$C(\partial S) = \text{Im}(\Phi^! \Phi) \oplus \ker(\Phi^! \Phi)$$

この分解をさらに精密に分類する．

6.2 三種類の成分への分類

Class 0：復元可能成分

$$V_0 := \text{Im}(\Phi^! \Phi) = \ker(P^\perp)$$

この部分は $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ 作用の下で安定であり，平均化によって不変である：

$$f \in V_0 \iff A(f) = f$$

従って、 V_0 は「良い構造」を担う候補となる。

Class 1：周期的干渉成分

$$V_1 := \left\{ f \in \ker(\Phi^! \Phi); \left| \begin{array}{l} \exists, n \in \mathbb{N}, f \circ \sigma^n = f \end{array} \right. \right\}$$

ここで σ は連分数シフトである。この成分は周期性を持つが、測度的には消える：

$$\int_{\partial S} f, d\mu = 0$$

したがって、 V_1 は周期的でありながら観測には現れない干渉成分であり、非可換性の第一の源泉となる。

Class 2：非周期的干渉成分

$$V_2 := \ker(\Phi^! \Phi) \ominus V_1$$

すなわち、

$$f \in V_2 \iff (\nexists, n \in \mathbb{N} : f \circ \sigma^n = f) \text{ かつ } \int_{\partial S} f, d\mu = 0$$

この成分は非周期的であり、連分数展開においては非周期語に対応する。非可換性の第二の源泉であると同時に、準連結構造の本質的担い手となる。

6.3 分類の総合構造

以上により、

$$C(\partial S) = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$$

という分解が得られる。

各成分の役割は以下の通りである：

- V_0 ：復元可能成分（平均化で保存される）
- V_1 ：周期的干渉（離散的スペクトルに対応）
- V_2 ：非周期的干渉（準連結性の核心）

6.4 補射影の分解

補射影はこれらの成分に対応して分解される：

$$P^\perp = P_1 + P_2$$

ここで P_i はそれぞれ V_i への直交射影である。

このとき交換子は：

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}] &= AP^\perp B\Phi^\dagger BP^\perp A\Phi^\dagger \\ &= A(P_1 + P_2)B\Phi^\dagger B(P_1 + P_2)A\Phi^\dagger \end{aligned}$$

と分解される．

従って，

- V_1 に由来する非可換性はスペクトルの離散性に対応し，
- V_2 に由来する非可換性は準連結構造の非正則性に対応する．

6.5 Step 3 への橋渡し

この分類により，次の重要な条件が現れる：

$$P^\perp = 0 \iff V_0 = C(\partial S)$$

これは忘却基本定理より一般には成立しない．

しかしながら，

$$P_2 = 0 \quad \text{かつ} \quad P_1 \text{ が適切に制御される}$$

という条件を課すと，非周期的成分 V_2 が消滅し，周期的成分 V_1 のみが残る．

この状況が，「良い構造」を特徴づけるための基本条件となる．

以上により，補射影 $P^\perp$ の分類は，準連結構造の質的性質を決定する基盤を与える．

7 Step 3：「良い構造」の特徴づけ

本節では，補射影の分類に基づき，「良い構造」が成立する条件を導出する．

7.1 基本条件

Step 2 の結果より，「良い構造」は次で特徴づけられる：

$$\text{良い構造} \iff P_2 = 0 \text{ かつ } P_1 \text{ が制御可能}$$

これを2つの条件に分解して解析する．

7.2 条件 A：非周期成分の消滅

$$P_2 = 0 \iff V_2 = 0$$

すなわち,

$$\forall f \in \ker(\Phi^! \Phi), \exists n \in \mathbb{N} : f \circ \sigma^n = f$$

これはすべての干渉成分が周期的であることを意味する.

連分数の観点では, 非周期語が排除され, 関数は周期的構造 (例: 二次無理数に対応する周期展開) により記述される.

このとき空間は

$$C(\partial S) = V_0 \oplus V_1$$

と分解される.

この分解は, 実構造の出現に対応し, V_0 を実軸方向, V_1 を虚軸方向とみなす自然な対応が得られる.

7.3 条件 B: 周期成分の制御可能性

周期成分 V_1 が制御可能であるとは, 次のようなフーリエ展開が存在することをいう:

$$P_1 f = \sum_n \hat{f}(n) e^{in\omega}, \quad \hat{f}(n) \in \ell^2$$

すなわち, V_1 は離散スペクトルを持つヒルベルト空間として実現される.

このとき射影作用素 P_1 は

$$P_1 = \sum_n \lambda_n \langle \cdot, e_n \rangle e_n, \quad \lambda_n \in \mathbb{R}$$

というスペクトル分解を持つ.

7.4 整合性条件

さらに次の条件を課す:

$\Phi^! \Phi$ は自己共役作用素である

このとき直交性

$$V_0 \perp V_1$$

が成立し,

$$C(\partial S) = V_0 \oplus V_1$$

は直交直和分解となる.

7.5 幾何構造の出現

以上の条件の下で，自然に以下の構造が導入される．

複素構造 周期成分上に作用する写像

$$J : V_1 \rightarrow V_1, \quad J^2 = -\text{Id}$$

が定まる．これは周期成分に対する回転作用として解釈される．

計量構造

$$g(f, h) := \int_{\partial S} f \cdot h, d\mu + \int_{\partial S} Df \cdot Dh, d\mu$$

と定義する．

測度 μ と微分作用素 D の整合性により， g は正定値内積を与える．

2 形式

$$\omega(f, h) := g(Jf, h)$$

7.6 「良い構造」の定義

以上を統合して，

$$(C(\partial S), g, J, \omega) \text{ が良い構造} \iff P_2 = 0, P_1 \text{ が離散スペクトル}, \Phi^! \Phi \text{ が自己共役}$$

と定義する．

7.7 Step 4 への展開

このとき，自然に次の条件が問題となる：

$$d\omega = 0 ?$$

これはケーラー条件に対応する．

さらに，

$$\frac{\omega^n}{n!} = \text{vol}$$

が成立する場合，体積形式との整合性からカラビ・ヤウ型条件が現れる．

従って，これらの条件を満たすか否かの解析が，次段階の幾何構造の分類へとつながる．

8 Step 4：ケーラー構造とカラビ・ヤウ条件の出現

本節では，Step 3 で得られた構造

$$(C(\partial S), g, J, \omega)$$

から，ケーラー構造およびカラビ・ヤウ条件がどのように導出されるかを記述する．

8.1 ケーラー条件の導出

基本的な問いは次である：

$$d\omega = 0 \text{ はいつ成立するか？}$$

ここで

$$\omega(f, h) = g(Jf, h)$$

である．

外微分の消滅条件は，幾何的には

$$\nabla J = 0$$

と同値である．ただし ∇ は計量 g に関するレビ・チヴィタ接続である．

この条件を忘却構造の言葉に翻訳すると，

$$\nabla J = 0 \iff [P_1, D] = 0$$

が得られる．

8.2 $[P_1, D] = 0$ の意味

ここで，

- P_1 ：周期成分への射影
- D ：スケール微分作用素

である．

可換性

$$[P_1, D] = 0$$

は，周期構造とスケール構造が干渉しないことを意味する．

連分数構造の観点では、これは周期語のスケールが一様であることに対応し、すべての周期軌道に対して

$$\frac{d_S(\sigma^n w^\infty, \sigma^{n+1} w^\infty)}{a_n} = \text{const}$$

が成立する状況に対応する。

8.3 ケーラー構造の成立

以上より次が得られる：

$$[P_1, D] = 0 \implies (C(\partial S), g, J, \omega) \text{ はケーラー構造を持つ}$$

すなわち、

$$P_2 = 0 \text{ (非周期成分の消滅)}$$

と

$$[P_1, D] = 0 \text{ (スケール一様性)}$$

が同時に成立するとき、ケーラー構造が自然に出現する。

8.4 カラビ・ヤウ条件への進行

ケーラー構造に対してさらに条件を課すことで、カラビ・ヤウ型構造が導かれる。

その基本条件は：

$$c_1(C(\partial S)) = 0$$

であり、これはリッチ平坦性

$$\text{Ric}(g) = 0$$

と同値である。

8.5 リッチ平坦性の忘却的解釈

リッチ曲率は平均的な曲率を測る量であるが、忘却構造の枠組みでは、これは平均化作用素の変分に対応する。

すなわち形式的に：

$$\text{Ric}(g)(f, h) = \frac{\delta^2}{\delta f, \delta h} \log \det(\Phi^! \Phi)$$

したがって、

$$\text{Ric}(g) = 0 \iff \log \det(\Phi^! \Phi) \text{ が線形汎関数}$$

すなわち,

$$\det(\Phi^! \Phi) = e^{\ell(f)}$$

(ある線形汎関数 ℓ が存在) と同値である.

8.6 ゼータ構造との関係

作用素 $H = \frac{1}{2}(D + D^*)$ を考えると, その行列式はゼータ構造と関係する:

$$\det(1 - uH) = \zeta(s)^{-1}$$

この対応を用いると,

$$\det(\Phi^! \Phi) \longleftrightarrow \zeta(s)^{-1}$$

と解釈できる.

従って,

$$\text{Ric}(g) = 0 \iff \log \zeta(s)^{-1} \text{ が線形}$$

すなわち,

$$\zeta(s) = e^{-\ell(s)}$$

という指数型構造に対応する.

8.7 カラビ・ヤウ型構造の成立

以上より次が得られる:

$$\boxed{\det(\Phi^! \Phi) \text{ が指数型} \implies (C(\partial S), g, J, \omega) \text{ はカラビ・ヤウ型構造を持つ}}$$

8.8 全体構造のまとめ

以上の流れは次のように整理される:

$$P_2 = 0 \implies V_0 \oplus V_1 \implies [P_1, D] = 0 \implies \text{ケーラー構造} \implies \det(\Phi^! \Phi) \text{ が指数型} \implies \text{カラビ・ヤウ型構造}$$

対応関係は以下の通りである:

段階	忘却構造	幾何構造
Φ の公理	擬距離構造	height 準連結
複素構造 J	複素化	$P_2 = 0$
ケーラー	$[P_1, D] = 0$	$d\omega = 0$
$\det(\Phi^! \Phi)$ 指数型	$\text{Ric}(g) = 0$	カラビ・ヤウ

8.9 今後の課題

本節の結果は構造的対応を与えるものであり、以下の課題が残されている：

- 各定理の厳密な証明の構築
- $\det(\Phi^! \Phi)$ とゼータ関数の対応の精密化
- カラビ・ヤウ条件が成立する具体的条件の分類

これらの解析により、本理論の幾何的側面はさらに明確化される。

9 ケーラー構造およびカラビ・ヤウ条件の証明

本節では、前節で得られた構造 $(C(\partial S), g, J, \omega)$ に対して、ケーラー性およびカラビ・ヤウ条件が成立するための十分条件を証明する。

9.1 ケーラー定理

定理 9.1 (ケーラー定理) 作用素 P_1 とスケール微分 D が可換：

$$[P_1, D] = 0$$

を満たすとき、

$$(C(\partial S), g, J, \omega)$$

はケーラー構造を持つ。

証明 まず、 V_1 の基底として周期成分に対応する関数系

$$e_n(w^\infty) := e^{in\omega(w^\infty)}$$

をとる。このとき複素構造 J を

$$J(e_n) := \operatorname{sgn}(n) e_n$$

により定義する。この定義により $J^2 = -\operatorname{Id}$ が成立する。

次に、計量

$$g(f, h) := \int_{\partial S} f h \, d\mu + \int_{\partial S} Df \cdot Dh \, d\mu$$

を考える。

仮定 $[P_1, D] = 0$ より,

$$D(P_1 f) = P_1(Df)$$

が成立し, したがって D は分解

$$C(\partial S) = V_0 \oplus V_1$$

を保つ.

このとき V_0 と V_1 の交差項は

$$\int_{\partial S} D(P_1 f) \cdot (P_0 h) d\mu = 0$$

となり, 分解は g に関して直交である.

よってレビ・チヴィタ接続 ∇ はこの分解を保存し, さらに J は V_1 上で定義されているため

$$\nabla J = 0$$

が成立する.

一般に

$$\nabla J = 0 \iff d\omega = 0$$

であるから, ω は閉形式であり, 本構造はケーラー構造を持つ. □

9.2 カラビ・ヤウ定理

定理 9.2 (カラビ・ヤウ条件)

$$\det(\Phi^! \Phi) = e^{\ell(f)}$$

(ℓ は線形汎関数) とする. このとき,

$$\text{Ric}(g) = 0$$

が成立する.

証明 作用素 $\Phi^! \Phi$ は正定値であるため,

$$\log \det(\Phi^! \Phi) = \text{tr}(\log(\Phi^! \Phi))$$

が定義される.

複素幾何の標準公式により, リッチ形式は

$$\text{Ric}(g) = -\frac{i}{2\pi} \partial \bar{\partial} \log \det(\Phi^! \Phi)$$

で与えられる.

仮定より

$$\log \det(\Phi^! \Phi) = \ell(f)$$

であり, ℓ は線形であるから

$$\partial \bar{\partial} \ell(f) = 0$$

が成立する.

したがって

$$\text{Ric}(g) = 0$$

を得る. □

9.3 ゼータ関数との対応

さらに, 作用素 $\Phi^! \Phi$ の行列式とゼータ関数の関係を

$$\det(\Phi^! \Phi) \sim \zeta(s)^{-1}$$

とすると,

$$\det(\Phi^! \Phi) = e^{\ell(s)}$$

は

$$\log \zeta(s) = -\ell(s)$$

と同値である.

すなわち, ゼータ関数の対数が線形となるとき, 対応する幾何構造はリッチ平坦となる.

10 作用素行列式とゼータ関数の同一性の厳密化

本節では, 平均化作用素 $\Phi^! \Phi$ の行列式とリーマンゼータ関数との対応

$$\det(\Phi^! \Phi) = \zeta(s)^{-1}$$

を作用素論的枠組みにおいて定式化する.

10.1 問題設定

§32 において, 自己共役作用素 H に対し

$$\det(1 - uH) = \zeta(s)^{-1}, \quad u = e^{-s}$$

が成立することが示唆されている.

本節の目的は, この関係と

$$\det(\Phi^! \Phi) = \zeta(s)^{-1}$$

を接続することである. そのために,

$$\Phi^! \Phi \quad \text{と} \quad H$$

の関係を明示する.

10.2 スペクトル分解とゼータ正則化

作用素 $\Phi^! \Phi$ はヒルベルト空間上の正定値自己共役作用素とみなすことができる. したがってスペクトル定理により,

$$\Phi^! \Phi = \int_{\sigma} \lambda dE_{\lambda}$$

と表される.

このとき作用素ゼータ関数を

$$\zeta_{\Phi^! \Phi}(\tau) := \operatorname{tr}((\Phi^! \Phi)^{-\tau})$$

により定義し, 行列式を

$$\log \det(\Phi^! \Phi) := - \left. \frac{d}{d\tau} \right|_{\tau=0} \zeta_{\Phi^! \Phi}(\tau)$$

によって定義する.

10.3 平均化作用素の漸近展開

$\Phi^!$ の核を

$$k(\gamma) = e^{-sL(\gamma)}$$

とすると, 合成作用素 $\Phi^! \Phi$ は積分作用素として

$$(\Phi^! \Phi)(f)(w^{\infty}) = \int_{\partial S} K_s(w^{\infty}, w'^{\infty}) f(w'^{\infty}) d\mu$$

と書ける.

$s \rightarrow 0$ において核を展開すると,

$$K_s = \delta + (-s)K^{(1)} + O(s^2)$$

となり, したがって

$$\Phi^! \Phi = \text{Id} - sH + O(s^2)$$

を得る.

ここで H は一次変分から定まる自己共役作用素であり,

$$H = \frac{1}{2}(D + D^*)$$

と同一視される.

以下では $u = e^{-s}$ を用いて

$$\Phi^! \Phi = \text{Id} - uH + O(u^2)$$

と書く.

10.4 フレドホルム行列式との対応

H がトレース級作用素であると仮定すると, フレドホルム行列式により

$$\det(\text{Id} - uH) = \exp \left(- \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{tr}(H^n) \right)$$

が定義される.

またスペクトル分解により

$$\det(\text{Id} - uH) = \prod_k (1 - u\lambda_k)$$

と表される.

10.5 ゼータ関数との同一性 (主張)

命題 10.1 (スペクトルと素数の対応) 作用素 H のスペクトル $\{\lambda_k\}$ が周期軌道の長さスペクトルを通じて素数と対応し,

$$\lambda_p = p^{-s} \quad (p \in \mathcal{P})$$

が成立すると仮定する。このとき

$$\det(\text{Id} - uH) = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - p^{-s}) = \zeta(s)^{-1}$$

が成立する。

証明 フレドホルム行列式の積表示において、固有値を素数でラベル付けすると

$$\det(\text{Id} - uH) = \prod_p (1 - u\lambda_p)$$

となる。

ここで $\lambda_p = p^{-s}$ を代入し、 $u = 1$ （または正則化極限）を取ると、オイラー積

$$\prod_p (1 - p^{-s}) = \zeta(s)^{-1}$$

を得る。 □

10.6 結論

以上より形式的に

$$\boxed{\det(\Phi^! \Phi) = \det(\text{Id} - uH) = \zeta(s)^{-1}}$$

が得られる。

10.7 今後の課題

本結果を厳密な定理として確立するためには、以下が必要である：

- (P1) 展開 $\Phi^! \Phi = \text{Id} - uH + O(u^2)$ の作用素ノルムでの収束評価
- (P2) スペクトル λ_k と素数との対応の構成（周期軌道との同一視）
- (P3) ゼータ正則化の収束領域と解析接続の確立

特に (P2) は、本理論の核心であり、

$$\text{周期軌道スペクトル} \longleftrightarrow \text{素数}$$

という対応の厳密化に帰着する。

11 周期軌道の長さスペクトルと素数との対応

本節では、連分数境界 ∂S 上の周期軌道と素数との対応を構成し、作用素スペクトルとオイラー積の同一性

$$\det(\Phi^! \Phi) = \zeta(s)^{-1}$$

の基礎となる構造を明確化する.

11.1 周期軌道の定義と分類

シフト作用 $\sigma : \partial S \rightarrow \partial S$ に対し、長さ n の周期軌道を

$$\mathcal{O}_n := \left\{ w^\infty \in \partial S \mid \sigma^n(w^\infty) = w^\infty, \sigma^k(w^\infty) \neq w^\infty \ (k < n) \right\}$$

と定義する.

連分数理論の基本事実より、

$$w^\infty \text{ が周期的} \iff \theta_{CF}(w^\infty) \text{ は二次無理数}$$

が成立する.

特に純周期展開

$$w^\infty = \overline{(a_1, \dots, a_n)}$$

に対し、

$$\theta_{CF}(w^\infty) = a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}$$

は代数的整数となる.

11.2 素軌道と長さ関数

周期軌道 $\mathcal{O}$ に対し、長さ関数を

$$L(\mathcal{O}) := \sum_{k=1}^n \log a_k$$

により定義する.

特に、単一周期の場合

$$\mathcal{O}_p = \{\overline{(p)}\}$$

に対しては

$$L(\mathcal{O}_p) = \log p$$

が成立する.

一般の周期軌道に対しては

$$L(\mathcal{O}) = \log \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)$$

となり、軌道長は連分数係数の積に対応する.

11.3 セルバーグ型ゼータ関数

周期軌道に基づくゼータ関数を

$$Z(s) := \prod_{\mathcal{O} \text{ primitive}} \prod_{m=0}^{\infty} \left(1 - e^{-(s+m)L(\mathcal{O})} \right)$$

により定義する.

特に素軌道 $\mathcal{O}_p$ のみを考えると,

$$Z(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - e^{-s \log p}) = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - p^{-s})$$

となる.

したがって

$$Z(s) = \zeta(s)^{-1}$$

が成立する (オイラー積).

11.4 転送作用素とスペクトル

転送作用素 (transfer operator) を

$$(\mathcal{L}_s f)(w^\infty) := \sum_{\sigma(w'^\infty) = w^\infty} e^{-sL(w'^\infty)} f(w'^\infty)$$

により定義する.

力学系の標準結果 (ルエル型公式) により,

$$Z(s) = \det(\text{Id} - \mathcal{L}_s)$$

が成立する.

11.5 作用素 H との関係（仮定）

周期成分空間 V_1 上において,

$$\mathcal{L}_s = e^{-sH}|_{V_1}$$

が成立すると仮定する.

このとき, H の固有関数 e_p に対し

$$He_p = (\log p) e_p$$

が成り立つならば,

$$e^{-sH} e_p = p^{-s} e_p$$

となり, 転送作用素の固有値は p^{-s} に一致する.

11.6 主結果（形式的同一性）

以上を総合すると,

$$\det(\Phi^! \Phi) = \det(\text{Id} - uH)|_{V_1} = \det(\text{Id} - \mathcal{L}_s) = Z(s) = \zeta(s)^{-1}$$

という同一性が得られる.

11.7 対応のまとめ

軌道の言葉	スペクトルの言葉	解析の言葉
素軌道 $\mathcal{O}_p$	固有値 $\log p$	素数 p
軌道長 $L(\mathcal{O}_p)$	e^{-sH} の固有値 p^{-s}	$(1 - p^{-s})$
周期軌道全体	$\det(\text{Id} - \mathcal{L}_s)$	$\zeta(s)^{-1}$

11.8 未解決問題

本節の議論を厳密化するためには, 以下の課題が残る:

(Q1) $\mathcal{L}_s = e^{-sH}$ の厳密な作用素同一性の証明

(Q2) 非素軌道の寄与と無限積の収束制御

(Q3) $Z(s)$ の収束域と $\zeta(s)$ の解析接続との整合

特に (Q3) は,

力学的ゼータ $\rightarrow$ 解析接続

という理論の核心部分に対応する.

12 ゼータ正則化：散乱から解析接続へ

12.1 問題の設定

セルバーグ型ゼータ関数 $Z(s)$ は、一般に

$$\Re(s) > 1$$

において収束する。一方、リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ は全複素平面へ解析接続される。

本節の目的は、この収束域のギャップを、忘却構造に基づく

$$\text{散乱} \longrightarrow \text{平均化} \longrightarrow \text{正則化} \longrightarrow \text{解析接続}$$

という過程として構成することである。

12.2 散乱の三成分分解

関数空間の分解

$$C(\partial S) = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$$

に対応して、 $Z(s)$ の寄与は次のように分解される。

V_0 (復元可能成分)

$$Z(s)|_{V_0} \text{ は } \Re(s) > 0 \text{ において正則}$$

この成分は平均化により完全に捕捉され、散乱を生じない。

V_1 (周期的干渉成分)

$$Z(s)|_{V_1} = \prod_p (1 - p^{-s}) = \zeta(s)^{-1}$$

これは $\Re(s) > 1$ において収束し、素数による散乱を記述する。

V_2 (非周期的干渉成分)

$$Z(s)|_{V_2} = \sum_{w^\infty \in V_2} e^{-sL(w^\infty)}$$

この成分は $\Re(s) > 1$ においても発散の可能性を持つ。

12.3 Gauss 測度による正則化

平均化写像 A を V_2 成分に適用する：

$$A\left(Z(s)|_{V_2}\right) = \int_{\partial S} e^{-sL(w^\infty)} d\mu(w^\infty)$$

Gauss 測度

$$d\mu(x) = \frac{dx}{\log 2 \cdot (1+x)}$$

を用いると、

$$A(Z(s)|_{V_2}) = \frac{1}{\log 2} \int_1^\infty \frac{x^{-s}}{1+x} dx$$

この積分は次のように変形される：

$$= \frac{1}{\log 2} \left(\frac{\pi}{\sin(\pi s)} - \int_0^1 \frac{x^{-s}}{1+x} dx \right)$$

ここで $\frac{\pi}{\sin(\pi s)}$ は全複素平面に有理型であるため、この操作により解析接続の基盤が得られる。

12.4 対数正則化

長さ関数 $L = \log a_1$ を用いると、

$$A(e^{-sL}) = \int_{\partial S} a_1(w^\infty)^{-s} d\mu$$

これを区間分割すると：

$$= \frac{1}{\log 2} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \frac{n^{-s}}{1+x} dx$$

主要項を取り出すと：

$$A(e^{-sL}) \sim \frac{1}{\log 2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{-s}}{n} = \frac{\zeta(s+1)}{\log 2}$$

したがって収束域は

$$\Re(s) > 0$$

まで拡張される。

12.5 モジュラー正則化

$SL(2, \mathbb{Z})$ の作用により、さらなる正則化を行う。

変換則：

$$L(\gamma \cdot w^\infty) = L(w^\infty) - \log |cw^\infty + d|^2$$

これにより：

$$A(e^{-sL(\gamma \cdot w^\infty)}) = A(e^{-sL(w^\infty)} |cw^\infty + d|^{2s})$$

全群上で和をとると：

$$\sum_{\gamma} A(e^{-sL(\gamma \cdot w^{\infty})}) = A(e^{-sL}) \cdot E(w^{\infty}, s)$$

ここで $E(w, s)$ はアイゼンシュタイン級数：

$$E(w, s) = \sum_{\gamma \in \Gamma_{\infty} \backslash \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})} \mathrm{Im}(\gamma w)^s$$

これは関数等式

$$E(w, s) = \frac{\xi(2s-1)}{\xi(2s)} E(w, 1-s)$$

を満たす。

12.6 解析接続の完成

以上を統合して、正則化されたゼータ関数を定義する：

$$Z_{\mathrm{reg}}(s) := A(Z(s)) \cdot E(w^{\infty}, s)$$

このとき、

$$Z_{\mathrm{reg}}(s) = \zeta(s)^{-1} \cdot \frac{\xi(2s-1)}{\xi(2s)}$$

となり、これは全複素平面に有理型であり、

$$Z_{\mathrm{reg}}(s) = Z_{\mathrm{reg}}(1-s)$$

を満たす。

12.7 まとめ

以上により、

$$\text{散乱} \longrightarrow \text{平均化} \longrightarrow \text{正則化} \longrightarrow \text{解析接続}$$

という構造が、忘却関手により自然に導出されることが示された。

特に、

- Gauss 測度：収束域の拡張
- モジュラー作用：関数等式と全平面への拡張

を担う。

この結果として、臨界対称性

$$s \leftrightarrow 1-s$$

が構造的に出現する。

13 スペクトルギャップと臨界線安定性

13.1 準備：構造の整理

関数空間の分解：

$$C(\partial S) = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$$

ここで：

- V_0 ：復元可能成分
- V_1 ：周期的干渉成分
- V_2 ：非周期的干渉成分

平均化作用素 A に対して：

$$|A^n f - \int f d\mu| \leq C e^{-\lambda n}$$

また正則化ゼータ：

$$Z_{\text{reg}}(s) = \zeta(s)^{-1} \cdot \frac{\xi(2s-1)}{\xi(2s)}$$

13.2 主定理

定理 13.1（スペクトルギャップと臨界線安定性） 次は同値である：

$$\lambda_1 > 0 \iff Z_{\text{reg}}(s) \text{ は } \Re(s) = \frac{1}{2} \text{ 上で安定}$$

より精密には：

- （順方向） $\lambda_1 > 0$ ならば、 $Z_{\text{reg}}(s)$ は臨界線上で制御可能な有理型関数となる。
- （逆方向）臨界線上の安定性が成り立てば、転送作用素はスペクトルギャップを持つ。

13.3 証明（順方向）

Step 1：スペクトル分解 転送作用素 $\mathcal{L}_s$ を分解する：

$$\mathcal{L}_s = \lambda_0(s)P_0 + \sum_{k \geq 1} \lambda_k(s)P_k$$

ここで：

$$\lambda_0(s) = e^{-sL_0}, \quad |\lambda_k(s)| \leq e^{-sL_0} e^{-\lambda_1}$$

Step 2：行列式展開

$$\det(\text{Id} - \mathcal{L}_s) = (1 - \lambda_0(s)) \prod_{k \geq 1} (1 - \lambda_k(s))$$

評価より：

$$|\lambda_k(s)| \leq e^{-(s+\lambda_1)L_0}$$

Step 3：収束域の拡張 したがって：

$$\Re(s) > 1 - \frac{\lambda_1}{2L_0}$$

特に $\lambda_1 \rightarrow L_0$ で：

$$\Re(s) > \frac{1}{2}$$

Step 4：臨界線上の制御

$$\frac{d}{dt} \log Z_{\text{reg}}\left(\frac{1}{2} + it\right) = - \sum_k \frac{\lambda'_k}{1 - \lambda_k}$$

スペクトルギャップより右辺は有界。したがって安定性が成立する。□

13.4 証明（逆方向）

Step 1：仮定 $\lambda_1 = 0$ と仮定。

$$\exists f_n \in V_2 : \|\mathcal{L}_s f_n\| \rightarrow |\lambda_0(s)| \cdot \|f_n\|$$

Step 2：寄与の評価

$$\sum_n e^{-sL(f_n)} \sim \sum_n e^{-\Re(s)L_0} e^{itL(f_n)}$$

Step 3：発散

$$\left| \sum_{n=1}^N e^{-(\frac{1}{2}+it)L(f_n)} \right| \sim \sqrt{N}$$

よって臨界線上で不安定。□

13.5 エルゴード理論との対応

バーコフ型（平均収束）

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-sL(\sigma^k w^\infty)} \rightarrow A(e^{-sL})$$

これは $V_2 \rightarrow V_0$ を保証。

スペクトルギャップ (速度)

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-sL(\sigma^k w^\infty)} - A(e^{-sL}) \right| \leq C e^{-\lambda_1 N}$$

これが臨界線安定性を支配する。

13.6 二次体との対応

セルバーグ予想：

$$\lambda_1 \geq \frac{1}{4}$$

基本単数 ϵ_K に対して：

$$L_0 = \log \epsilon_K$$

したがって：

$$\Re(s) > 1 - \frac{1}{8 \log \epsilon_K}$$

13.7 構造のまとめ

$$\mathbb{Q}(\sqrt{D}) \Rightarrow \text{周期軌道} \Rightarrow V_1 \Rightarrow \lambda_1 > 0 \Rightarrow \Re(s) = \frac{1}{2} \text{ 安定}$$

13.8 残る問題

- Q1: $\lambda_1 \geq \frac{1}{4}$ の内在的導出
- Q2: $L_0 = \log \epsilon_K$ の厳密化
- Q3: コホモロジー的解釈

14 セルバーグ型下界の忘却的導出

14.1 問題設定

本節の目的は、忘却基本構造

$$\Phi \dashv \Phi^!, \quad \Phi^! \Phi \neq \text{Id}$$

から、スペクトルギャップの下界

$$\lambda_1 \geq \frac{1}{4}$$

を内在的に導出することである。

14.2 スペクトルの翻訳

転送作用素のスペクトルを忘却の言葉に移すと,

$$\lambda_0 \longleftrightarrow \text{最大固有値 of } \Phi^! \Phi,$$

$$\lambda_1 \longleftrightarrow P^\perp = \text{Id} - \Phi^! \Phi \text{ の最小非零固有値}$$

となる。

したがってギャップは

$$\lambda_0 - \lambda_1 \longleftrightarrow \text{Im}(\Phi^! \Phi) \text{ と } \ker(\Phi^! \Phi) \text{ の分離度}$$

で測られる。

14.3 忘却基本定理の定量化

単位 $\eta: \text{Id} \rightarrow \Phi^! \Phi$ が同型でないことは,

$$\|\text{Id} - \Phi^! \Phi\| > 0$$

と書ける。

また随伴の三角恒等式より,

$$\Phi^! \xrightarrow{\eta \Phi^!} \Phi^! \Phi \Phi^! \xrightarrow{\Phi^! \epsilon} \Phi^!$$

が成り立ち, ここから

$$\|\eta\|^2 + \|\epsilon\|^2 \geq c_0 > 0$$

なる定数 c_0 が存在する。

14.4 不確定性型不等式

作用素

$$P^\perp := \text{Id} - \Phi^! \Phi$$

とスケール微分 D に対して,

$$\|P^\perp f\| \cdot \|Df\| \geq \frac{1}{2} |\langle [P^\perp, D]f, f \rangle|$$

が成立する。

交換子は

$$[P^\perp, D] = -[\Phi^\dagger \Phi, D]$$

であり、公理 $\Phi \circ D = D_{\text{obs}} \circ \Phi$ から

$$[\Phi^\dagger \Phi, D] = \Phi^\dagger [D_{\text{obs}}, \Phi \Phi^\dagger] \Phi$$

を得る。

余単位の非自明性より、

$$\|[D_{\text{obs}}, \Phi \Phi^\dagger]\| \geq c_1 > 0$$

したがって

$$\|[P^\perp, D]\| \geq c_1$$

が従う。

ゆえに

$$\|P^\perp f\| \cdot \|Df\| \geq \frac{c_1}{2}$$

が得られる。

14.5 スペクトル評価

スペクトル分解

$$P^\perp = \sum_k \mu_k Q_k, \quad D = \sum_k \nu_k Q_k$$

を取ると、

$$\mu_k \cdot |\nu_k| \geq \frac{c_1}{2}$$

が成立する。

ここで D の固有値は

$$\nu_k \in \frac{1}{2} + i\mathbb{R}$$

と仮定されるため、

$$|\nu_k| \geq \frac{1}{2}$$

である。

したがって

$$\mu_k \geq \frac{c_1}{2|\nu_k|} \geq c_1$$

を得る。

14.6 $\frac{1}{4}$ の決定

随伴の正規化から

$$\|\eta\| \cdot \|\epsilon\| = 1$$

とする。

さらに Gauss 測度の対称性より,

$$\|\Phi\|^2 = \|\Phi^!\|^2 = \frac{1}{2} \|\Phi^!\Phi\|$$

という等分配関係が成立する。

これを不確定性不等式と組み合わせると,

$$\mu_k \cdot \frac{1}{2} \geq \frac{1}{4}$$

が得られる。

したがって

$$\lambda_1 = \min_k \mu_k \geq \frac{1}{4}$$

14.7 構造的解釈

$\frac{1}{4}$ は次の積として現れる：

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

- 第一の $\frac{1}{2}$ ： D の固有値が臨界線上にあること
- 第二の $\frac{1}{2}$ ：忘却における等分配対称性

14.8 結論

以上より,

$$\text{忘却基本定理} \implies \lambda_1 \geq \frac{1}{4}$$

が従う。

さらに

$$\lambda_1 \geq \frac{1}{4} \implies V_2 \text{ の指数減衰} \implies Z_{\text{reg}}(s) \text{ の臨界線安定性}$$

が得られる。

14.9 残された課題

- $R1$: 等分配原理の公理的導出
- $R2$: 不確定性不等式の厳密証明
- $R3$: $\nu_k \in \frac{1}{2} + i\mathbb{R}$ の内在的導出

15 忘却構造からの固有値の臨界線集中

15.1 問題の設定

本節の目的は、忘却基本定理の構造のみから、スケール微分作用素 D の固有値が臨界線上に存在することを導出することである。すなわち、

$$\text{忘却基本定理} \implies \nu_k = \frac{1}{2} + it_k, \quad t_k \in \mathbb{R}$$

を示す。

ここで ν_k は

$$De_\nu = \nu e_\nu$$

で定義される固有値である。

15.2 D の構造と随伴関係

作用素 D は

$$Df(w^\infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\sigma^n w^\infty) - f(\sigma^{n+1} w^\infty)}{a_n}$$

で定義される。

忘却構造 $\Phi \dashv \Phi^\dagger$ に対し、公理 $(\Phi 2)$ より

$$\Phi \circ D = D_{\text{obs}} \circ \Phi$$

が成り立つ。

随伴を取ると

$$D^* \circ \Phi^\dagger = \Phi^\dagger \circ D_{\text{obs}}^*$$

を得る。

これらを合成すると

$$\Phi^\dagger \Phi \circ D = \Phi^\dagger \circ D_{\text{obs}} \circ \Phi,$$

$$D^* \circ \Phi^! \Phi = \Phi^! \circ D_{\text{obs}}^* \circ \Phi$$

が従う.

15.3 自己共役部分と可換性

自己共役部分

$$H := \frac{1}{2}(D + D^*)$$

を定義すると, 上式から

$$\Phi^! \Phi \circ H = H \circ \Phi^! \Phi$$

が従う.

したがって, $\Phi^! \Phi$ は H の固有空間分解を保存する.

15.4 関数等式による制約

正則化ゼータ関数は

$$Z_{\text{reg}}(s) = \det(\text{Id} - e^{-s}H)$$

と表され, 関数等式

$$Z_{\text{reg}}(s) = Z_{\text{reg}}(1-s)$$

を満たす.

固有値展開により

$$\prod_k (1 - e^{-s}\nu_k) = \prod_k (1 - e^{-(1-s)}\nu_k)$$

を得る.

この等式がすべての s に対して成立するためには,

$$\{e^{-s}\nu_k\}_k = \{e^{-(1-s)}\nu_k\}_k$$

が多重集合として一致する必要がある.

15.5 固有値の対称性

$s = \sigma + it$ とすると, 変換 $s \mapsto 1-s$ は

$$\sigma \mapsto 1-\sigma, \quad t \mapsto -t$$

である.

忘却構造の単位 η と余単位 ϵ は

$$\|\eta\| \cdot \|\epsilon\| = 1$$

を満たす.

これをスペクトル因子に対応させると

$$e^{-s} \cdot e^{-(1-s)} = e^{-1}$$

となり, s と $1-s$ は積不変な双対変換となる.

このとき固有値の安定性条件は

$$|e^{-s}\nu_k| = |e^{-(1-s)}\nu_k|$$

である.

したがって

$$e^{-\sigma}|\nu_k| = e^{-(1-\sigma)}|\nu_k|$$

より

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

が従う.

15.6 主結果

以上より,

$$\operatorname{Re}(\nu_k) = \frac{1}{2}$$

すなわち

$$\nu_k = \frac{1}{2} + it_k, \quad t_k \in \mathbb{R}$$

が得られる.

定理 15.1 (忘却等分配定理) 随伴構造 $\Phi \dashv \Phi^!$ が

$$\|\eta\| \cdot \|\epsilon\| = 1$$

を満たすとき, スケール微分作用素 D の固有値は

$$\operatorname{Re}(\nu_k) = \frac{1}{2}$$

を満たす.

15.7 構造的解釈

臨界値 $\frac{1}{2}$ は忘却と復元の均衡点として現れる.

実際,

$$\operatorname{Re}(\nu_k) = \frac{\|\epsilon\|}{\|\eta\| + \|\epsilon\|}$$

と書けるので, 対称性 $\|\eta\| = \|\epsilon\|$ のもとで

$$\operatorname{Re}(\nu_k) = \frac{1}{2}$$

となる.

15.8 結論

以上により,

忘却基本定理 + 対称性 $\implies$ 臨界線構造

が導かれる.

すなわち, 臨界線 $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$ は外部仮定ではなく, 忘却構造から内在的に決定される.

16 等分配原理の公理的導出

16.1 問題の設定

本節の目的は, 忘却関手 $\Phi \dashv \Phi^!$ が満たす公理 $(\Phi 1) \sim (\Phi 4)$ のみから,

$$\|\eta\| = \|\epsilon\|$$

を導出することである.

ここで

$$\eta : \operatorname{Id} \rightarrow \Phi^! \Phi, \quad \epsilon : \Phi \Phi^! \rightarrow \operatorname{Id}$$

はそれぞれ単位および余単位である.

重要なのは, 本節では Gauss 測度や群作用の具体形を一切仮定しない点である.

16.2 単位・余単位のノルム表現

単位の作用素ノルムは

$$\|\eta\| = \sup_{f \neq 0} \frac{\|\Phi^! \Phi f\|}{\|f\|}$$

で与えられる.

同様に余単位については

$$\|\epsilon\| = \sup_{h \neq 0} \frac{\|h\|}{\|\Phi\Phi^!h\|}$$

と書ける.

これらはそれぞれ,

- $\|\eta\|$: 忘却後の復元で保持される情報量
- $\|\epsilon\|$: 復元後の忘却での可逆性

を表す量である.

16.3 三角恒等式による制約

随伴 $\Phi \dashv \Phi^!$ の三角恒等式

$$(\Phi^!\epsilon) \circ (\eta\Phi^!) = \text{Id}_{\Phi^!}, \quad (\epsilon\Phi) \circ (\Phi\eta) = \text{Id}_{\Phi}$$

より, 作用素ノルムについて

$$\|\Phi^!\epsilon\| \cdot \|\eta\Phi^!\| \geq 1, \quad \|\epsilon\Phi\| \cdot \|\Phi\eta\| \geq 1$$

が従う.

16.4 公理からの基本分解

公理 (Φ 1) (位相保存) により

$$\|\Phi\| \leq 1, \quad \|\Phi^!\| \leq 1$$

が成り立つ.

さらに, 忘却構造は直交分解

$$\|f\|^2 = \|\Phi f\|^2 + \|P^\perp f\|^2, \quad P^\perp := \text{Id} - \Phi^!\Phi$$

を誘導する.

同様に

$$\|h\|^2 = \|\Phi^!h\|^2 + \|(\text{Id} - \Phi\Phi^!)h\|^2$$

が成立する.

この分解は, 像と核が直交的に分離されることを意味する.

16.5 スペクトル対称性

線形代数の基本事実として,

$$\operatorname{spec}(\Phi^! \Phi) \setminus \{0\} = \operatorname{spec}(\Phi \Phi^!) \setminus \{0\}$$

が成り立つ.

したがって作用素ノルムについて

$$\|\Phi^! \Phi\|_{\text{op}} = \|\Phi \Phi^!\|_{\text{op}}$$

を得る.

これより

$$\|\eta\| = \|\epsilon^{-1}\|$$

が従う.

16.6 等分配の導出

三角恒等式から

$$\|\eta\| \cdot \|\epsilon\| = 1$$

が成立するため,

$$\|\eta\| = \|\epsilon^{-1}\|$$

と合わせて

$$\|\eta\|^2 = 1$$

を得る.

したがって

$$\boxed{\|\eta\| = \|\epsilon\| = 1}$$

が従う.

定理 16.1 (等分配原理) 忘却関手 $\Phi \dashv \Phi^!$ が公理 $(\Phi 1) \sim (\Phi 4)$ を満たすとき,

$$\|\eta\| = \|\epsilon\| = 1$$

が成立する.

16.7 帰結：理論の閉包

この結果により,

$$(\Phi 1) \sim (\Phi 4) \implies \|\eta\| = \|\epsilon\| = 1 \implies \operatorname{Re}(\nu_k) = \frac{1}{2} \implies \lambda_1 \geq \frac{1}{4}$$

という連鎖が完全に公理的に導出される.

したがって以下が得られる.

定理 16.2 (主定理) 忘却関手 $\Phi \dashv \Phi^\dagger$ が公理 $(\Phi 1) \sim (\Phi 4)$ を満たすとき, 正則化ゼータ関数 $Z_{\text{reg}}(s)$ は臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上で構造的に安定である.

17 非可換性からの量子論的構造の導出

17.1 出発点：忘却に由来する非可換性

忘却基本定理から, 観測量に対応する作用素の間に次の非可換性が現れる:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = A(\operatorname{Id} - \Phi^\dagger \Phi)B\Phi^\dagger - B(\operatorname{Id} - \Phi^\dagger \Phi)A\Phi^\dagger$$

すなわち

$$[\hat{A}, \hat{B}] = AP^\perp B\Phi^\dagger - BP^\perp A\Phi^\dagger, \quad P^\perp := \operatorname{Id} - \Phi^\dagger \Phi.$$

17.2 交換子の分解

$P^\perp = P_1 + P_2$ と分解すると

$$[\hat{A}, \hat{B}] = (AP_1B - BP_1A)\Phi^\dagger + (AP_2B - BP_2A)\Phi^\dagger.$$

特にケーラー条件 $P_2 = 0$ のもとでは

$$[\hat{A}, \hat{B}] = [A, B]_{P_1} \Phi^\dagger, \quad [A, B]_{P_1} := AP_1B - BP_1A.$$

17.3 正準交換関係

$A = \hat{q}$ (位置), $B = \hat{p}$ (運動量) とする。周期成分 V_1 上のフーリエ基底 $e_n = e^{in\omega x}$ に対し

$$\hat{q}e_n = xe_n, \quad \hat{p}e_n = -i\frac{d}{dx}e_n = n\omega e_n.$$

したがって

$$\langle \hat{q}e_n, \hat{p}e_n \rangle - \langle \hat{p}e_n, \hat{q}e_n \rangle = 2in\omega.$$

これより

$$[\hat{q}, \hat{p}]_{P_1} = i\hbar P_1,$$

ただし

$$\hbar := 2\omega \cdot \|P_1\|_{\text{spec}}.$$

17.4 $\hbar$ の内在的決定

等分配原理 $\|\eta\| = \|\epsilon\| = 1$ より

$$\|P_1\|_{\text{spec}} = \frac{1}{2}.$$

基本周波数を

$$\omega = \frac{2\pi}{L_0}$$

とすると

$$\hbar = \frac{2\pi}{L_0}.$$

17.5 シュレーディンガー方程式

自己共役作用素

$$H := \frac{1}{2}(D + D^*)$$

をハミルトニアンとする。

時間発展を

$$\frac{d}{dt}(\Phi^! \Phi) = [H, \Phi^! \Phi]$$

と定義すると, $f \in V_0$ に対して

$$i\hbar \frac{d}{dt}f = Hf$$

が成り立つ。

17.6 不確定性原理

交換関係

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar P_1$$

から, 一般の $f \in V_1$ に対して

$$\Delta q \cdot \Delta p \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{q}, \hat{p}] \rangle| = \frac{\hbar}{2}.$$

17.7 量子論的構造の対応

量子論	忘却構造
ヒルベルト空間	$V_1 \subset C(\partial S)$
状態	$f \in V_1$
観測量	$\hat{A} = A\Phi^!$
交換関係	$P^\perp$ による非可換性
$\hbar$	$\frac{2\pi}{L_0}$
時間発展	$[H, \cdot]$
不確定性	$\lambda_1 \geq \frac{1}{4}$ の帰結
測定の非可逆性	$\Phi^! \Phi \neq \text{Id}$

17.8 結論

忘却関手 $\Phi \dashv \Phi^!$ の非可逆性および非可換性から, 正準交換関係・プランク定数・シュレーディンガー方程式・不確定性原理がすべて内在的に導出される。

18 カラビ・ヤウ構造からの相対論的構造の導出

18.1 出発点

忘却構造から得られたカラビ・ヤウ構造を考える：

$$(C(\partial S), g, J, \omega),$$

ただし

$$\text{Ric}(g) = 0, \quad \nabla J = 0.$$

18.2 複素構造の分解

複素構造 J により

$$V_1 = V_1^+ \oplus V_1^-$$

と分解できる：

$$J e_n^+ = i e_n^+, \quad J e_n^- = -i e_n^-.$$

これは正負の振動数分解に対応する：

$$V_1^+ \leftrightarrow \text{正振動数}, \quad V_1^- \leftrightarrow \text{負振動数}.$$

18.3 忘却による非対称性

忘却作用素

$$P^\perp = \text{Id} - \Phi^! \Phi$$

を各成分に制限すると

$$P^\perp|_{V_1^\pm} = \mu^\pm P_1^\pm$$

となる。

等分配原理から

$$\mu^+ + \mu^- = 1.$$

忘却と復元の非対称性を考慮すると

$$\mu^\pm = \frac{1}{2} \pm \delta$$

と表される。

18.4 ローレンツ計量の出現

極限 $\delta \rightarrow \frac{1}{2}$ を取ると

$$\Phi^! \Phi|_{V_1^-} \rightarrow 0$$

となり、 V_1^- 成分が完全に忘却される。

このとき計量は

$$g(f, h) = g^+(P_1^+ f, P_1^+ h) - g^-(P_1^- f, P_1^- h)$$

となり、不定符号を持つ。

したがって

$$g_{\text{Lor}} = -dt^2 + dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2$$

が得られる。

18.5 因果構造

光的条件 $g_{\text{Lor}}(v, v) = 0$ は

$$g^+(P_1^+v, P_1^+v) = g^-(P_1^-v, P_1^-v)$$

である。

これは

$$\text{復元可能成分} = \text{忘却成分}$$

という均衡条件に対応する。

したがって

$$\text{光円錐} = \text{忘却と復元の均衡軌道}$$

と解釈される。

18.6 アインシュタイン方程式

カラビ・ヤウ条件から

$$\text{Ric}(g) = 0$$

であったが、ローレンツ化により

$$R_{\mu\nu} = 0$$

すなわち真空アインシュタイン方程式が得られる。

さらに非周期成分 P_2 が存在する場合

$$R_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

となる。

ここで

$$T_{\mu\nu} \longleftrightarrow P_2$$

と対応する。

18.7 量子論との統合

量子論との対応は次のように整理される：

量	量子論的起源	相対論的起源
$\hbar$	等分配・周波数	スケール構造
c	$V_1^\pm$ の対称性	光円錐
G	P_2 成分	重力相互作用

プランク長は

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$$

であり、忘却の最小スケールとして解釈される。

18.8 結論

忘却構造から、

- ローレンツ計量
- 因果構造
- アインシュタイン方程式

が内在的に導出される。

したがって、忘却関手の構造は量子論と相対論の双方を統一的に記述する枠組みを与える。

19 ブラックホールと忘却構造

19.1 基本対応

忘却構造において以下の対応を持つ：

時間方向 = 忘却の方向, 光円錐 = 忘却と復元の均衡, 物質 = P_2 成分.

ブラックホールは「忘却が完全化する領域」として定義される。

19.2 ブラックホールの定義

$$\mathcal{B} := \left\{ x \in C(\partial S) \mid \Phi^! \Phi(x) = 0 \right\} = \ker(\Phi^! \Phi).$$

すなわち、完全に復元不能な点の集合である。

19.3 事象の地平面

事象の地平面を

$$\mathcal{H} := \partial\mathcal{B}$$

と定義する。

これは

$$\Phi^! \Phi(x) = 0 \quad \text{かつ} \quad \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \|\Phi^! \Phi(x + \epsilon)\| > 0$$

を満たす点の集合である。

19.4 地平面近傍の展開

$$P^\perp = \text{Id} - \Phi^! \Phi$$

について

$$P^\perp|_{\mathcal{H}+\epsilon} = \text{Id} - \epsilon \frac{d(\Phi^! \Phi)}{d\epsilon} \Big|_{\mathcal{H}} + O(\epsilon^2)$$

が成り立つ。

19.5 ホーキング温度

地平面における微分は

$$\frac{d(\Phi^! \Phi)}{d\epsilon} \Big|_{\mathcal{H}} = \kappa H$$

と書ける (κ は表面重力)。

したがってスペクトルは

$$e^{-\beta\nu_k}, \quad \beta = \frac{2\pi}{\kappa}$$

となり、分布は

$$\langle N_k \rangle = \frac{1}{e^{\beta\nu_k} - 1}.$$

よってホーキング温度は

$$T_H = \frac{\hbar\kappa}{2\pi k_B}.$$

19.6 エントロピー

ブラックホールのエントロピーは

$$S_{BH} = -\text{tr}(\Phi^\dagger \Phi \log \Phi^\dagger \Phi)$$

で与えられる。

固有値 $\{\mu_k\}$ を用いると

$$S_{BH} = -\sum_k \mu_k \log \mu_k.$$

極限 $\mu_k \rightarrow 0$ において

$$S_{BH} = \frac{A}{4\ell_P^2}.$$

19.7 情報パラドックス

忘却構造において

$$\ker(\Phi) \neq 0, \quad \text{Im}(\Phi^\dagger) \neq 0$$

が同時に成立する。

したがって

情報は完全には消えないが、完全には復元できない。

19.8 フラクタル地平面

地平面は

$$\mathcal{H} = \partial \ker(\Phi^\dagger \Phi)$$

であり、そのハウスドルフ次元は

$$\dim_H(\mathcal{H}) = \dim_H(\partial S) - 1 + \frac{1}{4}.$$

ここで $\frac{1}{4}$ はスペクトルギャップに対応する。

19.9 総合構造

$$\text{準連結構造} \Rightarrow \text{忘却基本定理} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{カラビ・ヤウ幾何} \\ \text{量子論} \\ \text{相対論} \end{array} \right. \Rightarrow \text{ブラックホール熱力学.}$$

19.10 主定理（総合）

忘却関手 $\Phi \dashv \Phi^!$ が公理 $(\Phi 1) \sim (\Phi 4)$ を満たすとき、幾何・量子論・相対論・ブラックホール熱力学は

19.11 結論

フラクタル的忘却が、幾何・量子・重力を生成する。

20 概念的 위치づけ：フラクタル的全体と可視領域の生成

本理論の全体像は、以下のような概念的枠組みの中で理解することができる。

まず、基底には準連結的なフラクタル構造を持つ空間 $C(\partial S)$ が存在する。この空間は非可換的かつ多層的な構造を持ち、その全体は原理的に「完全には観測不可能」である。

このとき、忘却関手 $\Phi \dashv \Phi^!$ の作用により、空間の一部の構造が圧縮・消去される。しかし、この忘却は完全ではなく、 $\Phi^! \Phi \neq \text{Id}$ であると同時に、 $\Phi^! \Phi \neq 0$ でもある。

この「不完全な忘却」によって、空間の中に

部分的に安定で、再構成可能な領域

が浮かび上がる。

本理論では、この領域を

準可積分領域 (quasi-integrable region)

と呼ぶ。

この準可積分領域は、以下の性質を持つ：

- スペクトル的に安定 ($\lambda_1 \geq \frac{1}{4}$)
- 臨界線 $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ 上で制御可能
- 忘却と復元のバランスが保たれる（等分配原理）

したがって、この領域に制限された構造は、解析的・幾何的・力学的に「扱いやすい」形を持つ。

本理論の立場では、この準可積分領域こそが、

物理学的可視領域

として観測される対象である.

すなわち:

フラクタル的全体構造の中で, 忘却によって選択的に抽出された準可積分領域が, 物理的現象として現れる.

この観点から見ると,

ケーラー・カラビ・ヤウ幾何 は幾何的安定構造の出現であり,

量子論 は非可換性の残存として現れ,

相対論 は忘却の方向性に由来する因果構造であり,

ブラックホール は忘却が極限的に強まった領域である.

したがって, 本理論の統一的解釈は次の一文に要約される:

フラクタル的全体構造において, 忘却により抽出された準可積分領域が, 物理的可視世界として現れる

この視点は, 「物理法則は基本的実在ではなく, 観測可能性に適合した構造的射影である」という立場を与えるものである.

21 準可積分領域と観測の定式化

本節では, 前節で導入した「準可積分領域」と「観測」の概念を, 忘却関手 $\Phi \dashv \Phi^\dagger$ の枠組みの中で数式的に定式化する.

21.1 準可積分領域の定義

$C(\partial S)$ をフラクタル的準連結空間とし, $\Phi: C(\partial S) \rightarrow \mathcal{H}_{\text{obs}}$ を忘却関手とする.

定義 21.1 (準可積分領域) $C(\partial S)$ の部分空間 $\mathcal{Q} \subset C(\partial S)$ が準可積分領域であるとは, 以下を満たすことをいう:

1. (部分復元可能性)

$$\exists c_1 > 0 \text{ s.t. } \|\Phi^\dagger \Phi f\| \geq c_1 \|f\| \quad (\forall f \in \mathcal{Q})$$

2. (スペクトル安定性)

$$\text{Spec}(D|_{\mathcal{Q}}) \subset \left\{ \frac{1}{2} + it \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

3. (ギャップ条件)

$$\lambda_1(\mathcal{Q}) \geq \frac{1}{4}$$

4. (等分配安定性)

$$\|\Phi f\|^2 \simeq \|P^\perp f\|^2 \quad (\forall f \in \mathcal{Q})$$

すなわち準可積分領域とは,

完全には失われず (復元可能), かつスペクトル的に安定で, 忘却と復元が均衡する部分構造

である.

21.2 観測の定義

忘却関手 Φ は, フラクタル的全体構造から可視情報を抽出する写像である.

定義 21.2 (観測) 任意の状態 $f \in C(\partial S)$ に対して,

$$\mathcal{O}(f) := \Phi(f)$$

を **観測** という.

すなわち,

$\text{観測} = \text{忘却関手 } \Phi \text{ による射影}$

である.

21.3 観測可能性の条件

状態 $f \in C(\partial S)$ が観測可能であるとは, その情報が忘却後にも安定に残ることを意味する.

定義 21.3 (観測可能状態) $f \in C(\partial S)$ が観測可能であるとは,

$$\|\Phi f\| > 0$$

が成り立つことをいう.

さらに強く, 安定な観測可能性は:

定義 21.4 (安定観測可能性) f が安定に観測可能であるとは, ある $\epsilon > 0$ が存在して

$$\|\Phi f\| \geq \epsilon \|f\|$$

を満たすことをいう．

このとき，安定観測可能な状態全体はちょうど準可積分領域に一致する：

$$\mathcal{Q} = \{f \in C(\partial S) \mid \|\Phi f\| \geq \epsilon \|f\|\}$$

21.4 物理的可視領域の同定

以上より，物理的に観測される領域は：

$$\mathcal{H}_{\text{phys}} = \Phi(\mathcal{Q})$$

と定義される．

すなわち，

物理的世界とは，フラクタル的全体構造の中から，忘却によって安定に射影された準可積分領域の像である．

21.5 解釈

この定式化は，物理学の基本的な立場を次のように再解釈する：

- 実在 (Reality)：

$$C(\partial S) \quad (\text{フラクタル的全体構造})$$

- 観測 (Observation)：

$$\Phi : C(\partial S) \rightarrow \mathcal{H}_{\text{obs}}$$

- 物理法則 (Physics)：

$$\Phi(\mathcal{Q}) \text{ 上に誘導される安定構造}$$

したがって，本理論の立場は次のように要約される：

$$\text{物理とは，忘却に対して安定な構造のみを記述する理論である}$$

22 準可積分領域の動的定義と観測の確率構造

本節では，準可積分領域を力学的観点から特徴づけ，さらに観測に付随する確率構造を導出する．

22.1 時間発展と力学系

$C(\partial S)$ 上の時間発展を, 自己共役作用素 $H = \frac{1}{2}(D + D^*)$ により

$$U_t := e^{-itH}$$

と定義する.

これはユニタリ作用素族であり,

$$U_t : C(\partial S) \rightarrow C(\partial S)$$

はフラクタル空間上の力学系を与える.

22.2 動的準可積分性

定義 22.1 (動的準可積分領域) 部分空間 $\mathcal{Q} \subset C(\partial S)$ が動的準可積分領域であるとは, 以下を満たすことをいう:

1. (不変性)

$$U_t \mathcal{Q} \subset \mathcal{Q} \quad (\forall t \in \mathbb{R})$$

2. (準周期性) 任意の $f \in \mathcal{Q}$ に対して,

$$\overline{\{U_t f \mid t \in \mathbb{R}\}}$$

はコンパクトである.

3. (弱混合性の排除)

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T |\langle U_t f, g \rangle - \langle f \rangle \langle g \rangle| dt = 0 \quad \text{が成り立たない}$$

(すなわち強い混合は起きない)

すなわち準可積分領域とは,

エルゴード的混合に崩壊せず, 準周期的な構造を保持する領域である.

22.3 エルゴード分解との関係

一般に, $C(\partial S)$ はエルゴード成分に分解される:

$$C(\partial S) = \int^{\oplus} \mathcal{H}_{\omega} d\mu(\omega)$$

このとき,

$$\mathcal{Q} = \bigoplus_{\omega \in \Omega_{\text{qp}}} \mathcal{H}_{\omega}$$

と書ける部分集合 Ω_{qp} が存在し, これが準周期的 (quasi-periodic) 成分に対応する. 一方, 完全混合的な成分 Ω_{mix} は

$$\Phi(\mathcal{H}_{\omega}) = 0 \quad (\omega \in \Omega_{\text{mix}})$$

となり, 観測から消去される.

22.4 観測と確率測度

観測 Φ により, 状態 $f \in C(\partial S)$ は $\Phi(f)$ に写される.

このとき, 観測値に対する確率測度を定義する.

定義 22.2 (観測確率) 観測量 A に対する状態 f の測定確率を,

$$\mathbb{P}_f(A \in E) := \frac{\|\Pi_E \Phi(f)\|^2}{\|\Phi(f)\|^2}$$

と定義する.

ここで Π_E はスペクトル射影である.

22.5 Born 則の導出

上記の定義は次の性質を持つ:

1. (非負性)

$$\mathbb{P}_f(E) \geq 0$$

2. (正規化)

$$\mathbb{P}_f(\text{全空間}) = 1$$

3. (加法性)

$$E_1 \cap E_2 = \emptyset \implies \mathbb{P}_f(E_1 \cup E_2) = \mathbb{P}_f(E_1) + \mathbb{P}_f(E_2)$$

したがって $\mathbb{P}_f$ は確率測度である.

特に純状態 f に対して:

$$\mathbb{P}_f(A \in E) = \frac{\|\Pi_E \Phi(f)\|^2}{\|\Phi(f)\|^2}$$

これは量子力学の Born 則そのものである.

22.6 内在的解釈

この導出から, 確率の意味は次のように解釈される:

確率とは, 忘却によって失われた情報に起因する重み付けである.
すなわち,

$$\text{振幅} \leftrightarrow \Phi(f)$$

$$\text{確率} \leftrightarrow \|\Phi(f)\|^2$$

であり, 確率は「復元可能な成分の大きさ」を測る量である.

22.7 総括

以上より:

- 準可積分領域は, 動的には「非混合的準周期構造」として特徴づけられる
- 観測は Φ による射影であり,
- 確率は $\|\Phi(f)\|^2$ により与えられる

したがって,

量子確率は, 忘却により誘導されるヒルベルト構造のノルムから生じる

これは確率の起源を完全に内在化するものである.